问题表法计算夹点和换热网络

已知参数

物流号	类型	FCP kW/℃	初始温度 ℃	最终温度 ℃	热量Q kW
1	热	2.0	150	60	-180.0
2	热	8.0	90	60	-240.0
3	冷	2.5	20	125	262.5
4	冷	3.0	25	100	225.0
合计					67.5

热一定律计算需要的参数

	A	B	C	D	E	F
1	物流号	类型	FCP	初始温度	最终温度	热量Q
2			kJ/℃·h	℃	℃	kW
3	1	**热**	2.0	70	40	-60.0
4	2	**热**	8.0	0	105	840.0
5	3	**冷**	2.5	20	125	262.5
6	4	**冷**	3.0	25	100	225.0
7	合计					1267.5
8	热量Q计算		=FCp*（最终温度-初始温度）			
9						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	热流股	温度	温度	冷流股	Ti-T(i+1)	冷热物流焓流差	Di	Ii	Qi	最大允许热流量	
2		℃	℃		℃	kW				输入	输出
3			130	-							
4	1	145	125	-	5	-2.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0
5	1	120	100	3	25	0.5	12.5	10.0	-2.5	10.0	-2.5
6	1	90	70	3.4	30	3.5	105.0	-2.5	-107.5	-2.5	-107.5
7	1.2	60	40	3.4	30	-4.5	-135.0	-107.5	27.5	-107.5	27.5
8		45	25	3.4	15	5.5	82.5	27.5	-55.0	27.5	-55.0
9		40	20	3	5	2.5	12.5	-55	-67.5	-55.0	-67.5
10	以第9行为例，单元格计算公式				=C9-C8	根据第二张表减	=G9*H9	=H8-G8	=H9-G9	=H9-min(Qi)	=I9-min(Qi)

-